Chapitre VI : Fonction logarithme décimal

Frederik de Peyrelongue

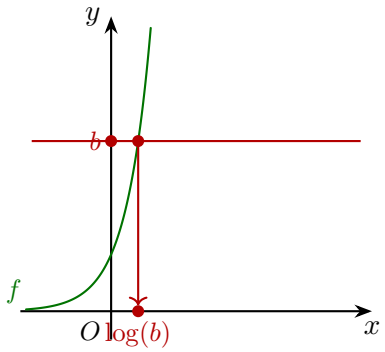
En 1614, un mathématicien écossais, *John Napier* (1550 ; 1617), plus connu sous le nom francisé de *Neper*, publie « Mirifici logarithmorum canonis descriptio ».
Dans cet ouvrage, qui est la finalité d'un travail de 20 ans, *Neper* présente un outil permettant de simplifier les calculs opératoires : le logarithme.
Neper construit le mot à partir des mots grecs « logos » (logique) et arithmos (nombre).
Toutefois cet outil ne trouvera son essor qu'après la mort de Neper. Les mathématiciens anglais *Henri Briggs* (1561 ; 1630) et *William Oughtred* (1574 ; 1660) reprennent et prolongent les travaux de Neper. Les mathématiciens de l'époque établissent alors des tables de logarithmes de plus en plus précises.
L'intérêt d'établir ces tables logarithmiques est de permettre de substituer une multiplication par une addition (paragraphe II). Ceci peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais il faut comprendre qu'à cette époque, les calculatrices n'existent évidemment pas, les nombres décimaux ne sont pas d'usage courant et les opérations posées telles que nous les utilisons ne sont pas encore connues. Et pourtant l'astronomie, la navigation ou le commerce demandent d'effectuer des opérations de plus en plus complexes.

I Définition de la fonction logarithme décimal

1.1 Définition

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 10^x$.

L'équation $10^x = b$, avec $b > 0$, admet une unique solution dans $\mathbb{R}$. Cette solution se note $\log b$.



Définition — Logarithme décimal

On appelle **logarithme décimal** d'un réel strictement positif b, l'unique solution de l'équation $10^x = b$. On la note $\log b$.
La **fonction logarithme décimal**, notée log, est la fonction :

$$\log :]0\,;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto \log x.$$

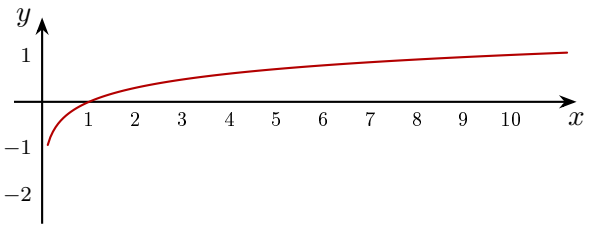
Conséquences.

a) Pour $b > 0$: $10^x = b$ revient à écrire $x = \log b$.

b) $\log 10^x = x$.

c) Pour $x > 0$: $10^{\log x} = x$.

1.2 Sens de variation



Propriété — Croissance

La fonction logarithme décimal $x \longmapsto \log x$ est croissante sur $]0\,;+\infty[$.

Valeurs particulières : $\log 1 = 0\,;\quad \log 10 = 1\,;\quad \log \dfrac{1}{10} = -1$

II Propriétés de la fonction logarithme décimal

2.1 Propriétés algébriques

Propriété — Propriétés algébriques

- Pour $a > 0$ et $b > 0$: $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$.
- Pour $a > 0$ et $n \in \mathbb{N}$: $\log\left(a^n\right) = n\log(a)$.
- Pour $b > 0$: $\log\left(\dfrac{1}{b}\right) = -\log(b)$.
- Pour $a > 0$ et $b > 0$: $\log\left(\dfrac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$.

Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \log(4-\sqrt{5}) + \log(4+\sqrt{5})$$
$$B = 2\log 3 + \log 2 - 4\log 3$$
$$C = \log 10^3 - \log\frac{1}{5}$$

Correction.

$$\begin{aligned} A &= \log(4-\sqrt{5}) + \log(4+\sqrt{5}) \\ &= \log\Big((4-\sqrt{5}) \times (4+\sqrt{5})\Big) \\ &= \log(16-5) = \log 11. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 2\log 3 + \log 2 - 4\log 3 \\ &= \log 3^2 + \log 2 - \log\left(3^4\right) \\ &= \log\left(3^2 \times 2\right) - \log\left(3^4\right) \\ &= \log\frac{3^2 \times 2}{3^4} = \log\frac{2}{9}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \log 10^3 - \log \frac{1}{5} \\ &= \log 10^3 + \log 5 \\ &= 3\log 10 + \log 5 = 3 \times 1 + \log 5 = 3 + \log 5. \end{aligned}$$

Remarque. La première formule permet de transformer un produit en somme.

2.2 Équations et inéquations

Propriété — Égalité

Pour tout $a > 0$ et $b > 0$:

$$\log(a) = \log(b) \iff a = b.$$

Application. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $7^x = 5$.

$$\begin{aligned} 7^x = 5 &\iff \log 7^x = \log 5 \\ &\iff x \log 7 = \log 5 \iff x = \frac{\log 5}{\log 7}. \end{aligned}$$

Propriété — Inégalité

Pour tout $a > 0$ et $b > 0$:

$$\log(a) < \log(b) \iff a < b.$$

(la fonction logarithme décimal est croissante, donc elle conserve l'ordre)

Application. Résoudre dans $]0\,;+\infty[$ l'inéquation $x^7 < 3$.

$$\begin{aligned} x^7 < 3 &\iff \log\left(x^7\right) < \log 3 \\ &\iff 7\log x < \log 3 \iff \log x < \frac{1}{7}\log 3 \\ &\iff \log x < \log\left(3^{\frac{1}{7}}\right) \iff x < 3^{\frac{1}{7}}. \end{aligned}$$

L'ensemble solution est $\left]0\,;3^{\frac{1}{7}}\right[$.

Remarque. $3^{\frac{1}{7}}$ se lit « racine septième de 3 » et peut se noter $\sqrt[7]{3}$.

Exercice

8 augmentations successives de $t\,\%$ correspondent à une augmentation globale de $30\,\%$. Donner une valeur approchée du taux moyen t.

Correction. Le problème revient à résoudre dans $]0\,;+\infty[$ l'équation :

$$\left(1 + \frac{t}{100}\right)^8 = 1{,}3.$$

$$
\begin{aligned}
\log\left(1+\frac{t}{100}\right)^8 &= \log 1{,}3\\
8\log\left(1+\frac{t}{100}\right) &= \log 1{,}3\\
\log\left(1+\frac{t}{100}\right) &= \frac{1}{8}\log 1{,}3\\
\log\left(1+\frac{t}{100}\right) &= \log\left(1{,}3^{\frac{1}{8}}\right)\\
1+\frac{t}{100} &= 1{,}3^{\frac{1}{8}}\\
\frac{t}{100} &= 1{,}3^{\frac{1}{8}}-1\\
t &= 100\times\left(1{,}3^{\frac{1}{8}}-1\right)\\
t &\approx 3{,}3.
\end{aligned}
$$

Une augmentation globale de 30 % correspond à 8 augmentations successives d'environ 3,3 %.

On retrouve la propriété suivante, directement établie dans le chapitre « Fonctions exponentielles » :

Si $x^n = a$ alors $x = a^{\frac{1}{n}}$.